ВсОШ 1996, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

506. На координатной плоскости расположены четыре фишки, центры которых имеют целочисленные координаты. Разрешается сдвинуть любую фишку на вектор, соединяющий центры любых двух из остальных

фишек. Докажите, что несколькими такими перемещениями можно совместить любые две наперед заданные фишки. (*Р.Садыков*)

506. Лемма. *Если три фишки лежат на одной прямой и имеют целые координаты, то можно совместить любые две из них.*

Доказательство. Пусть наименьшее расстояние из трех попарных расстояний будет между фишками A и B, тогда сдвинем третью фишку C несколько раз на вектор $\overrightarrow{AB}$ или $\overrightarrow{BA}$ так, чтобы C попала на отрезок AB; после этого наименьшее из трех попарных расстояний уменьшится. Будем повторять эту операцию до тех пор, пока наименьшее из попарных расстояний не станет равным нулю (в силу целочисленности расстояний между точками, это рано или поздно произойдет). Если требуемые фишки совместились, то цель достигнута, иначе берем требующую совмещения фишку из этих двух совместившихся и переносим на оставшуюся. Лемма доказана.

Спроектируем фишки A, B, C, D на одну из осей. Проекции двигаются по тому же правилу, что и фишки, т. е., если фишка сдвигается на некоторый вектор, то ее проекция сдвигается на проекцию этого вектора. Совместим проекции фишек A и B, используя проекцию C в качестве третьей. Далее мы будем рассматривать фишки A и B как одну фишку X (движение X означает движение сначала фишки A, а затем фишки B на требуемый вектор; их проекции по-прежнему совмещены после такой операции). Совместим проекции X и C. Получим три фишки (A, B и C) с одинаковой проекцией, т. е. лежащие на одной прямой и имеющие це-

лочисленные координаты. Среди них две фишки, требующие совмещения. Их можно совместить согласно лемме.